INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Tópicos de Matemática para Sistemas Autónomos (TOMSA 2026)

Fundamentação Matemática Rigorosa para Navegação e Visualização Tridimensional Multi-Robô

Dedução Passo a Passo: Geodesia WGS-84, Quaternions, Projeção de Câmara POV, Filtro Kalman e Suavizador RTS, Alinhamento Kabsch-Umeyama e Análise de Proximidade CPA

Geovani Lopes Debastiani (Nº 1211756)
1211756@isep.ipp.pt

5 de outubro de 2026

Resumo

Este documento apresenta a formulação matemática rigorosa e a dedução formal passo a passo de todos os métodos numéricos e analíticos implementados no sistema unificado de visualização e análise de trajetórias de robôs subaquáticos autónomos (TOMSA 2026). Partindo diretamente da estrutura do código e das telemetrias reais do INESC TEC (Aguçadoura), estabelecem-se as equações exatas para as transformações entre sistemas de coordenadas (Geodésico WGS-84, ECEF, Planos Tangentes Locais NED/ENU e Esférico AER). Em seguida, deduzem-se a cinemática de atitude por quaterniões em $SO(3)$, o modelo projetivo de câmara *pinhole* para a vista em primeira pessoa (POV), as equações do Filtro de Kalman acoplado ao Suavizador Ótimo de Rauch-Tung-Striebel (RTS), o algoritmo de Kabsch-Umeyama para alinhamento rígido com escala e a determinação em forma fechada do Ponto de Maior Aproximação (CPA). O documento conclui com uma análise comparativa analítica e quantitativa entre interpolação Linear, Spline Cúbica e Filtragem Kalman/RTS.

Conteúdo

1 Introdução e Convenções de Notação **3**

2 Geodesia e Transformação de Coordenadas **3**
2.1 O Elipsoide de Referência WGS-84 . . . 3
2.2 Raios de Curvatura da Superfície . . . 3
2.3 Conversão Geodésica para ECEF em Forma Fechada . . . 4
2.4 Transformação ECEF para o Plano Tangente Local (NED) . . . 4
2.5 Coordenadas Esféricas Relativas: Azimute, Elevação e Alcance (AER) . . . 5

3 Cinemática de Atitude e Quaterniões **5**
3.1 Representação por Quaterniões Unitários . . . 5
3.2 Extração dos Ângulos de Euler (Convenção ZYX) . . . 5
3.3 Interpolação Esférica Linear (SLERP) . . . 5

4 Modelo de Câmara e Vista em 1.ª Pessoa (POV) **5**
4.1 Cadeia Cinemática de Projeção . . . 5
4.2 Projeção Perspetiva Pinhole e Matriz Intrinseca . . . 6
4.3 Mapeamento para o Espaço de Visualização 3D do Plotly . . . 6

5 Filtragem de Kalman e Suavizador de Rauch-Tung-Striebel (RTS) 6
5.1 Modelo Cinemático em Espaço de Estados 6
5.2 Equações do Filtro de Kalman Progressivo (*Forward Pass*) 6
5.3 Equações do Suavizador de Rauch-Tung-Striebel (*Backward Pass*) 7

6 Alinhamento de Referenciais pelo Algoritmo de Kabsch-Umeyama 7
6.1 Formulação do Problema de Procrustes Ortogonal com Escala 7
6.2 Dedução da Solução Ótima 7

7 Cinemática Relativa, Proximidade e Cálculo do CPA 8
7.1 Geometria Relativa no Referencial do Corpo 8
7.2 Dedução em Forma Fechada do Ponto de Maior Aproximação (CPA) 8

8 Comparação Teórica e Quantitativa de Interpoladores 9
8.1 Resultados Experimentais nos Dados Reais da Aguçadoura 9

1 Introdução e Convenções de Notação

Para garantir coerência em toda a base de código e na documentação teórica, adotam-se as seguintes convenções:

- Vetores no espaço euclidiano tridimensional são representados por letras minúsculas em negrito, como vetores coluna: $\mathbf{p} = [x, y, z]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^3$.
- Matrizes são representadas por letras maiúsculas em negrito: $\mathbf{R}, \mathbf{I}, \mathbf{F} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ ou $\mathbb{R}^{n\times n}$.
- A matriz identidade de ordem n é denotada por $\mathbf{I}_n$ (ou $\mathbf{I}$ quando a dimensão for evidente).
- Mudanças de referencial usam subscritos que indicam a transformação: $\mathbf{R}_{ab}$ denota a rotação que mapeia coordenadas do referencial b para o referencial a, satisfazendo $\mathbf{p}_a = \mathbf{R}_{ab}\mathbf{p}_b + \mathbf{t}_{ab}$.
- As matrizes de rotação pertencem ao Grupo Ortogonal Especial $SO(3)$, caracterizado por $\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R} = \mathbf{I}$ e $\det(\mathbf{R}) = +1$.

2 Geodesia e Transformação de Coordenadas

2.1 O Elipsoide de Referência WGS-84

A Terra é geometricamente aproximada pelo elipsoide de revolução WGS-84, cujos parâmetros fundamentais são:

$$\text{Semieixo maior: } a = 6\,378\,137.0\,\text{m} \tag{1}$$

$$\text{Achatamento (\textit{flattening}): } f = \frac{1}{298.257223563} \tag{2}$$

$$\text{Semieixo menor: } b = a(1-f) \approx 6\,356\,752.3142\,\text{m} \tag{3}$$

$$\text{Primeira excentricidade ao quadrado: } e^2 = 2f - f^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2} \approx 6.69437999014 \times 10^{-3} \tag{4}$$

2.2 Raios de Curvatura da Superfície

Dedução 2.1 (Raio de Curvatura no Primeiro Vertical $N(\varphi)$)**.** No plano meridiano definido pela longitude λ, a elipse meridiana é parametrizada em coordenadas (p, Z), onde $p = \sqrt{X^2+Y^2}$ representa a distância ao eixo de rotação polar:

$$\frac{p^2}{a^2} + \frac{Z^2}{b^2} = 1 \tag{5}$$

O vetor gradiente à elipse, ortogonal à superfície exterior, tem componentes:

$$\nabla F(p, Z) = \left(\frac{2p}{a^2}, \frac{2Z}{b^2}\right)^{\mathsf{T}} \tag{6}$$

Pela definição de latitude geodésica φ, a normal faz um ângulo φ com o plano equatorial, logo:

$$\tan\varphi = \frac{Z/b^2}{p/a^2} = \frac{a^2}{b^2}\frac{Z}{p} = \frac{1}{1-e^2}\frac{Z}{p} \implies Z = p(1-e^2)\tan\varphi \tag{7}$$

Substituindo Z na equação da elipse:

$$\frac{p^2}{a^2} + \frac{p^2(1-e^2)^2\tan^2\varphi}{a^2(1-e^2)} = 1 \implies \frac{p^2}{a^2}\left[1 + (1-e^2)\frac{\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}\right] = 1 \tag{8}$$

Multiplicando ambos os membros por $\cos^2\varphi$:

$$\frac{p^2}{a^2}\left[\cos^2\varphi + (1-e^2)\sin^2\varphi\right] = \cos^2\varphi \implies \frac{p^2}{a^2}(1 - e^2\sin^2\varphi) = \cos^2\varphi \tag{9}$$

Resolvendo para p:

$$p = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}} \tag{10}$$

Como a distância ao longo da normal da superfície até ao eixo Z satisfaz $p = N(\varphi)\cos\varphi$, conclui-se formalmente:

$$\boxed{N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}}} \tag{11}$$

O raio de curvatura meridiano $M(\varphi)$ (curvatura ao longo da linha de longitude) obtém-se diferenciando o arco meridiano:

$$M(\varphi) = \frac{a(1-e^2)}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} \tag{12}$$

2.3 Conversão Geodésica para ECEF em Forma Fechada

Dada uma posição em coordenadas geodésicas (φ, λ, h), com latitude φ, longitude λ e altura elipsoidal h, o vetor de posição no referencial cartesiano geocêntrico ECEF ($p^e = [X, Y, Z]^\mathsf{T}$) é obtido deslocando o ponto na superfície do elipsoide ao longo da normal unitária $\mathbf{u} = [\cos\varphi\cos\lambda, \cos\varphi\sin\lambda, \sin\varphi]^\mathsf{T}$:

$$\boxed{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N(\varphi)+h)\cos\varphi\cos\lambda \\ (N(\varphi)+h)\cos\varphi\sin\lambda \\ (N(\varphi)(1-e^2)+h)\sin\varphi \end{pmatrix}} \tag{13}$$

2.4 Transformação ECEF para o Plano Tangente Local (NED)

Dado um ponto de referência local $(\varphi_0, \lambda_0, h_0)$ com posição ECEF $\mathbf{p}_0^e$, constrói-se uma base ortonormal com vetores unitários apontando para o Norte ($\hat{\mathbf{n}}$), Este ($\hat{\mathbf{e}}$) e Baixo ($\hat{\mathbf{d}}$). Derivando a posição ECEF em relação a (φ, λ, h):

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi_0\cos\lambda_0 \\ -\sin\varphi_0\sin\lambda_0 \\ \cos\varphi_0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} -\sin\lambda_0 \\ \cos\lambda_0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{d}} = \begin{pmatrix} -\cos\varphi_0\cos\lambda_0 \\ -\cos\varphi_0\sin\lambda_0 \\ -\sin\varphi_0 \end{pmatrix} \tag{14}$$

A matriz de rotação de ECEF para NED, $\mathbf{R}_e^n \in SO(3)$, é formada pelos vetores da base como linhas:

$$\mathbf{R}_e^n = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{n}}^\mathsf{T} \\ \hat{\mathbf{e}}^\mathsf{T} \\ \hat{\mathbf{d}}^\mathsf{T} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi_0\cos\lambda_0 & -\sin\varphi_0\sin\lambda_0 & \cos\varphi_0 \\ -\sin\lambda_0 & \cos\lambda_0 & 0 \\ -\cos\varphi_0\cos\lambda_0 & -\cos\varphi_0\sin\lambda_0 & -\sin\varphi_0 \end{pmatrix} \tag{15}$$

A transformação rígida para qualquer ponto $\mathbf{p}^e$ é dada por:

$$\boxed{\mathbf{p}^n = \begin{pmatrix} N \\ E \\ D \end{pmatrix} = \mathbf{R}_e^n\,(\mathbf{p}^e - \mathbf{p}_0^e)} \tag{16}$$

A coordenada D (*Down*) representa a profundidade física subaquática em relação à cota da superfície $h_0 = h_{\text{ref}}$, cumprindo $D \approx h_0 - h$. O desvio decorrente da curvatura terrestre à distância planar s é de ordem $\Delta z \approx \frac{s^2}{2R} \approx 7.1\,\text{mm}$ para $s = 300\,\text{m}$, sendo negligenciável para manobras locais.

2.5 Coordenadas Esféricas Relativas: Azimute, Elevação e Alcance (AER)

Dadas as coordenadas cartesianas relativas $\mathbf{p} = [x, y, z]^\mathsf{T}$ no referencial local (com x para a frente/Norte, y para a direita/Este, z para baixo):

$$\text{Alcance } (\textit{Range}):\ r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{17}$$

$$\text{Azimute } (\textit{Azimuth}):\ \alpha = \operatorname{atan2}(y, x) \in [-\pi, \pi] \tag{18}$$

$$\text{Elevação } (\textit{Elevation}):\ \beta = \operatorname{atan2}(-z, \sqrt{x^2 + y^2}) \in [-\pi/2, \pi/2] \tag{19}$$

3 Cinemática de Atitude e Quaterniões

3.1 Representação por Quaterniões Unitários

A orientação do corpo do veículo relativamente ao referencial inercial do mundo (NED) é descrita por um quaternião unitário $\mathbf{q} = [q_x, q_y, q_z, q_w]^\mathsf{T} \in \mathbb{H}$ com $\|\mathbf{q}\| = 1$. A matriz de rotação $\mathbf{R}_{wb}(\mathbf{q}) \in SO(3)$ que transforma coordenadas do referencial do corpo para o referencial do mundo ($\mathbf{p}_w = \mathbf{R}_{wb}\mathbf{p}_b$) é dada explicitamente por:

$$\mathbf{R}_{wb} = \begin{pmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{pmatrix} \tag{20}$$

3.2 Extração dos Ângulos de Euler (Convenção ZYX)

A sequência de Euler intrínseca ZYX define as rotações sucessivas em torno de z (yaw/guinada ψ), y' (pitch/arfagem θ) e x'' (roll/rolamento ϕ). A partir dos elementos R_{ij} de $\mathbf{R}_{wb}$:

$$\phi = \operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33}) = \operatorname{atan2}(2(q_y q_z + q_x q_w), 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)) \tag{21}$$

$$\theta = \arcsin(-R_{31}) = \arcsin(-2(q_x q_z - q_y q_w)) \tag{22}$$

$$\psi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}) = \operatorname{atan2}(2(q_x q_y + q_z q_w), 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)) \tag{23}$$

3.3 Interpolação Esférica Linear (SLERP)

Para sincronizar instantes arbitrários entre dois quaterniões $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ com produto interno $\cos\Omega = \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_2$ (garantindo $\cos\Omega \geq 0$ invertendo o sinal se necessário para trajeto geodésico mínimo):

$$\operatorname{SLERP}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2; \tau) = \frac{\sin((1-\tau)\Omega)}{\sin\Omega}\mathbf{q}_1 + \frac{\sin(\tau\Omega)}{\sin\Omega}\mathbf{q}_2, \quad \tau \in [0, 1] \tag{24}$$

4 Modelo de Câmara e Vista em 1.ª Pessoa (POV)

4.1 Cadeia Cinemática de Projeção

Seja $\mathbf{p}_w \in \mathbb{R}^3$ a posição de um robô ou objeto no referencial do mundo (NED). Seja o robô observador caracterizado pela sua pose $(\mathbf{R}_{wb}, \mathbf{t}_{wb})$. A câmara está montada no corpo com pose relativa $(\mathbf{R}_{bc}, \mathbf{t}_{bc})$. A posição do ponto no referencial da câmara $\mathbf{p}_c = [x_c, y_c, z_c]^\mathsf{T}$ é:

$$\mathbf{p}_c = \mathbf{R}_{wc}^\mathsf{T}(\mathbf{p}_w - \mathbf{t}_{wc}), \quad \text{onde } \mathbf{R}_{wc} = \mathbf{R}_{wb}\mathbf{R}_{bc}, \quad \mathbf{t}_{wc} = \mathbf{t}_{wb} + \mathbf{R}_{wb}\mathbf{t}_{bc} \tag{25}$$

No referencial padrão de visão computacional da câmara:

- x_c: aponta para a direita do plano de imagem;
- y_c: aponta para baixo no plano de imagem;
- z_c: aponta para a frente ao longo do eixo ótico de visada.

4.2 Projeção Perspetiva Pinhole e Matriz Intrinseca

Com distância focal (f_x, f_y) e ponto principal (c_x, c_y) numa imagem de resolução $W \times H$:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} \sim \mathbf{K}\mathbf{p}_c = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{pmatrix} \implies u = \frac{f_x x_c}{z_c} + c_x, \quad v = \frac{f_y y_c}{z_c} + c_y \tag{26}$$

Um ponto é visível no HUD se $z_c > 0$ e $(u, v) \in [0, W] \times [0, H]$.

4.3 Mapeamento para o Espaço de Visualização 3D do Plotly

O motor WebGL do Plotly adota eixos cartesianos com X_{disp} (direita), Y_{disp} (profundidade/-frente) e Z_{disp} (cima). O mapeamento isométrico a partir do referencial da câmara é dado por:

$$\mathbf{p}_{\text{display}} = \begin{pmatrix} X_{\text{disp}} \\ Y_{\text{disp}} \\ Z_{\text{disp}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_c \\ z_c \\ -y_c \end{pmatrix} \tag{27}$$

5 Filtragem de Kalman e Suavizador de Rauch-Tung-Striebel (RTS)

5.1 Modelo Cinemático em Espaço de Estados

Para atenuar o ruído da odometria e sincronizar taxas de amostragem desfasadas, adota-se um modelo de aceleração como ruído branco (*Continuous White Noise Acceleration* – CWNA). Para cada coordenada cartesiana independente (ou vetor 3D $\mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k$): O vetor de estado é $\mathbf{x}_k = [\mathbf{p}_k^\mathsf{T}, \mathbf{v}_k^\mathsf{T}]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^6$. A equação de transição de estados discreta para um passo temporal Δt é:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{F}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_3 & \Delta t \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 \end{pmatrix} \tag{28}$$

A matriz de covariância do ruído de processo $\mathbf{Q}_k$, para uma densidade espetral contínua q, é:

$$\mathbf{Q}_k = q \begin{pmatrix} \frac{\Delta t^3}{3}\mathbf{I}_3 & \frac{\Delta t^2}{2}\mathbf{I}_3 \\ \frac{\Delta t^2}{2}\mathbf{I}_3 & \Delta t \mathbf{I}_3 \end{pmatrix} \tag{29}$$

A matriz de observação para medições diretas de posição $\mathbf{y}_k = \mathbf{p}_{\text{meas},k} + \mathbf{v}_k$ é:

$$\mathbf{H}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_k = \text{diag}(\sigma_N^2, \sigma_E^2, \sigma_D^2) \tag{30}$$

5.2 Equações do Filtro de Kalman Progressivo (*Forward Pass*)

Para cada passo $k = 1, \ldots, N$:

$$\text{Predição do Estado: } \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \tag{31}$$

$$\text{Predição da Covariância: } \mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\mathsf{T} + \mathbf{Q}_k \tag{32}$$

$$\text{Inovação e Covariância: } \tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \quad \mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\mathsf{T} + \mathbf{R}_k \tag{33}$$

$$\text{Ganho de Kalman: } \mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\mathsf{T} \mathbf{S}_k^{-1} \tag{34}$$

$$\text{Atualização do Estado: } \hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k \tag{35}$$

$$\text{Atualização da Covariância: } \mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \tag{36}$$

5.3 Equações do Suavizador de Rauch-Tung-Striebel (*Backward Pass*)

O filtro de Kalman convencional introduz atraso de fase (*lag*) causal. Uma vez processadas todas as N amostras, o algoritmo RTS percorre a trajetória em sentido inverso ($k = N-1, N-2, \ldots, 1$), incorporando informação futura:

$$\text{Ganho do Suavizador: } \mathbf{C}_k = \mathbf{P}_{k|k}\mathbf{F}_{k+1}^{\mathsf{T}}\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} \tag{37}$$

$$\text{Estado Suavizado: } \hat{\mathbf{x}}_{k|N} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k} + \mathbf{C}_k\left(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|N} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}\right) \tag{38}$$

$$\text{Covariância Suavizada: } \mathbf{P}_{k|N} = \mathbf{P}_{k|k} + \mathbf{C}_k\left(\mathbf{P}_{k+1|N} - \mathbf{P}_{k+1|k}\right)\mathbf{C}_k^{\mathsf{T}} \tag{39}$$

Proposição 5.1 (Redução Estrita da Covariância de Estimação)**.** Como $\mathbf{P}_{k+1|N} \leq \mathbf{P}_{k+1|k}$ (no sentido de Loewner, isto é, $\mathbf{P}_{k+1|k} - \mathbf{P}_{k+1|N} \geq 0$ é semi-definida positiva), o termo corretivo é negativo, garantindo:

$$\mathbf{P}_{k|N} \leq \mathbf{P}_{k|k} \tag{40}$$

Isto demonstra formalmente que o suavizador RTS atinge variância estritamente menor do que o filtro de Kalman unidirecional em todas as épocas intermediárias.

6 Alinhamento de Referenciais pelo Algoritmo de Kabsch-Umeyama

6.1 Formulação do Problema de Procrustes Ortogonal com Escala

Considerem-se dois conjuntos de N pontos homólogos tridimensionais, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N$ e $\mathcal{Y} = \{\mathbf{y}_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{R}^3$, expressos em referenciais diferentes (por exemplo, referencial da odometria versus referencial global corrigido). Pretende-se estimar a rotação ótima $\mathbf{R} \in SO(3)$, a translação $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ e o fator de escala $s > 0$ que minimizam o erro quadrático médio:

$$J(s, \mathbf{R}, \mathbf{t}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{y}_i - (s\mathbf{R}\mathbf{x}_i + \mathbf{t})\|^2 \tag{41}$$

6.2 Dedução da Solução Ótima

Dedução 6.1. 1. **Eliminação dos Centroides**: Calculam-se os centros de massa de cada nuvem de pontos:

$$\boldsymbol{\mu}_x = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{x}_i, \quad \boldsymbol{\mu}_y = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{y}_i \tag{42}$$

Definem-se as coordenadas centradas: $\mathbf{x}_i' = \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_x$ e $\mathbf{y}_i' = \mathbf{y}_i - \boldsymbol{\mu}_y$. Anulando a derivada em ordem a $\mathbf{t}$:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{t}} = 0 \implies \mathbf{t}^* = \boldsymbol{\mu}_y - s\mathbf{R}\boldsymbol{\mu}_x \tag{43}$$

2. **Matriz de Covariância Cruzada**: Define-se a matriz de covariância cruzada $\boldsymbol{\Sigma}_{xy} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$:

$$\boldsymbol{\Sigma}_{xy} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{y}_i'(\mathbf{x}_i')^{\mathsf{T}} \tag{44}$$

3. **Decomposição em Valores Singulares (SVD)**: Decompõe-se $\boldsymbol{\Sigma}_{xy} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}$, onde $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(d_1, d_2, d_3)$ com $d_1 \geq d_2 \geq d_3 \geq 0$. Para assegurar que a matriz resultante é uma rotação

pura ($\det(\mathbf{R}) = +1$) e não uma reflexão imprópria, define-se a matriz diagonal de sinal $\mathbf{S}$:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det(\mathbf{U})\det(\mathbf{V}) \end{pmatrix} \tag{45}$$

4. **Parâmetros Ótimos**:

$$\mathbf{R}^* = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^\mathsf{T} \tag{46}$$

$$s^* = \frac{\operatorname{tr}(\mathbf{D}\mathbf{S})}{\sigma_x^2}, \quad \text{onde } \sigma_x^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{x}_i'\|^2 \tag{47}$$

$$\mathbf{t}^* = \boldsymbol{\mu}_y - s^*\mathbf{R}^*\boldsymbol{\mu}_x \tag{48}$$

O erro médio quadrático residual (RMSE) após alinhamento é:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{y}_i - (s^*\mathbf{R}^*\mathbf{x}_i + \mathbf{t}^*)\|^2} \tag{49}$$

7 Cinemática Relativa, Proximidade e Cálculo do CPA

7.1 Geometria Relativa no Referencial do Corpo

Para avaliar o risco de colisão a partir do submarino selecionado i, com posição $\mathbf{p}_i$ e matriz de atitude $\mathbf{R}_{wb}^{(i)}$, qualquer outro submarino j com posição $\mathbf{p}_j$ é projetado no referencial próprio de i:

$$\mathbf{p}_j^{(i)} = (\mathbf{R}_{wb}^{(i)})^\mathsf{T}(\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i) = \begin{pmatrix} x_{rel} \\ y_{rel} \\ z_{rel} \end{pmatrix} \tag{50}$$

As grandezas de visada AER do robô j visto por i são obtidas de imediato por:

$$r_{ij} = \|\mathbf{p}_j^{(i)}\|, \quad \alpha_{ij} = \operatorname{atan2}(y_{rel}, x_{rel}), \quad \beta_{ij} = \operatorname{atan2}(-z_{rel}, \sqrt{x_{rel}^2 + y_{rel}^2}) \tag{51}$$

7.2 Dedução em Forma Fechada do Ponto de Maior Aproximação (CPA)

Dedução 7.1. Considerem-se dois robôs 1 e 2 com posições atuais $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ e velocidades instantâneas $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. Sob a hipótese de velocidade linear localmente constante no intervalo de tempo $[0, \Delta t]$, as posições futuras no horizonte $t \geq 0$ são dadas por:

$$\mathbf{p}_1(t) = \mathbf{p}_1 + \mathbf{v}_1 t, \quad \mathbf{p}_2(t) = \mathbf{p}_2 + \mathbf{v}_2 t \tag{52}$$

O vetor de separação relativa $\mathbf{r}_{12}(t) = \mathbf{p}_2(t) - \mathbf{p}_1(t)$ é:

$$\mathbf{r}_{12}(t) = \Delta\mathbf{p} + \Delta\mathbf{v}t, \quad \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1, \quad \Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1 \tag{53}$$

A distância ao quadrado entre os dois veículos em função do tempo é:

$$D^2(t) = \|\mathbf{r}_{12}(t)\|^2 = \|\Delta\mathbf{p}\|^2 + 2(\Delta\mathbf{p}\cdot\Delta\mathbf{v})t + \|\Delta\mathbf{v}\|^2 t^2 \tag{54}$$

Para determinar o instante de mínima separação t_{CPA}, anula-se a derivada de $D^2(t)$ em relação a t:

$$\frac{\mathrm{d}D^2(t)}{\mathrm{d}t} = 2(\Delta\mathbf{p}\cdot\Delta\mathbf{v}) + 2\|\Delta\mathbf{v}\|^2 t = 0 \tag{55}$$

$$t_{\text{CPA}} = -\frac{\Delta\mathbf{p} \cdot \Delta\mathbf{v}}{\|\Delta\mathbf{v}\|^2} \tag{56}$$

Tratamento de casos limites no algoritmo:

1. Se $\|\Delta\mathbf{v}\| < \epsilon$ (veículos em trajetórias paralelas ou parados), $t_{\text{CPA}} = 0$ e a distância é constante: $d_{\text{CPA}} = \|\Delta\mathbf{p}\|$.
2. Se $t_{\text{CPA}} < 0$, os veículos estão a afastar-se mutuamente; a distância mínima no horizonte futuro ocorre em $t = 0$.
3. Para um horizonte de previsão máximo $T_{\text{lookahead}}$, trunca-se $t^* = \text{clip}(t_{\text{CPA}}, 0, T_{\text{lookahead}})$.

A distância mínima de aproximação é finalmente:

$$d_{\text{CPA}} = \|\mathbf{r}_{12}(t^*)\| \tag{57}$$

Se $d_{\text{CPA}} < D_{\text{crit}}$ (limiar crítico configurado em YAML, e.g. 30 m), o sistema ativa imediatamente o alerta visual de risco de colisão.

8 Comparação Teórica e Quantitativa de Interpoladores

Para regularizar a amostragem temporal de trajetórias multi-robô, comparam-se três classes fundamentais de algoritmos de interpolação:

1. **Interpolação Linear por Partes**: Conecta pontos adjacentes por segmentos de reta. Garante continuidade C^0, mas apresenta descontinuidade de primeira ordem na derivada (aceleração infinita nos nós), introduzindo artefactos nos cálculos cinemáticos.
2. **Spline Cúbica Natural / Hermite**: Constrói polinómios de 3.º grau por troço satisfazendo continuidade C^2 (posição, velocidade e aceleração contínuas). É sensível a medições anómalas (*outliers*), podendo gerar oscilações espúrias (fenómeno de Runge).
3. **Filtro Kalman com Suavizador RTS**: Modela estocasticamente a dinâmica e a incerteza dos sensores através de equações de estado. Fornece estimativas C^1 ótimas no sentido MMSE (*Minimum Mean Square Error*), amortecendo o ruído de alta frequência sem sobreelevações.

Critério de Avaliação	Linear	Spline Cúbica	Kalman Puro	Kalman + RTS
Classe de Continuidade	C^0	C^2	C^1	C^1 (Ótima)
Atenuação de Ruído de Sensor	Nenhuma	Fraca (propaga ruído)	Boa	Ótima (MMSE)
Atraso Temporal / *Lag*	Nulo	Nulo (não-causal)	Presente (> 0)	Nulo (bidirecional)
Complexidade Computacional	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$
Plausibilidade Física $(\mathbf{v}, \omega)$	Baixa (saltos em $\mathbf{v}$)	Média (oscilações)	Alta	Máxima

Tabela 1: Matriz comparativa teórica das propriedades dos esquemas de interpolação e suavização.

8.1 Resultados Experimentais nos Dados Reais da Aguçadoura

Submetendo as telemetrias reais dos três robôs (`robot1`, `robot4`, `robot7`) a validação cruzada com fator de subamostragem $K = 6$, obtiveram-se os seguintes resultados quantitativos médios:

Método de Interpolação	Continuidade	RMSE Médio (m)	Desvio Máximo (m)	Tempo d
Kalman + RTS Smoother	C^1 Estocástica (MMSE)	0.1738 m	5.2410 m	
Linear por Partes	C^0	0.1460 m	4.9258 m	
Spline Cúbica Natural	C^2	0.1236 m	4.3452 m	

Tabela 2: Resultados quantitativos experimentais obtidos nos dados de telemetria do INESC TEC.